# 筆答専門試験科目（午前）　2025 大修
# 融合理工学系（問題 A）

時間 １０：００～１１：３０

注　意　事　項

１．「数学」、「数的推理」の２科目から１科目を選択せよ。
２．解答は１題ごとに別々の答案用紙に記入せよ。
３．各答案用紙の受験番号欄に受験番号、試験科目名欄に「○○」と記入せよ。

# [問題 1] 数学

**【設問 1】から【設問 3】より 2 つのみを選択し、解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の答案用紙に記し、どの設問を選択したかを明記せよ。これらの指示に従わない場合には、すべてを 0 点とする。**

## 【設問 1】微分積分

問 1　以下の微分方程式の厳密解を求めよ。虚数を使わずに表すこと。

(1)　$4f''(t) - 4f'(t) + f(t) = t + e^{2t}, \qquad f(0) = 0, f'(0) = 1$

(2)　$f''(t) + 4f'(t) - 5f(t) = \cos t + \sin t, \qquad f(0) = 0, f'(0) = 0$

問 2　次の問いに答えよ。

(1) ベクトル場 $\boldsymbol{F}(x, y) = (-y, x)$ に対して、円周$C$（中心(0,0)、半径 1 の円）に沿って反時計周り方向に線積分を計算する。このとき、以下の問いに答えよ。

(ア) 円周$C$上の点をパラメータ$t$を含むベクトル$\boldsymbol{r}(t)$として求めよ。

(イ) 円周$C$に沿って一周する経路にて、ベクトル場$\boldsymbol{F}$の線積分 $\oint_C \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{r}$ を計算せよ。

(2) ベクトル場 $\boldsymbol{F}(x, y, z) = (x, -y, z)$ が与えられている。$z = 1 - x^2 - y^2$（$z \geq 0$）で表される円錐の曲面部$S$について以下の問いに答えよ。円錐の中心軸は原点を通り、円錐の底面は半径 1 の円である。

(ア) ベクトル$\boldsymbol{r}$で表わされる曲面部$S$上の点の$x, y, z$座標を、円筒座標を用いて$r$と$\theta$のみの関数として表わせ。ただし、$r$と$\theta$の定義を明記すること。

(イ) $\boldsymbol{r}$を$r$および$\theta$によって偏微分し、$\boldsymbol{r}_r$, $\boldsymbol{r}_\theta$を求めよ。

(ウ) $\boldsymbol{r}_r$, $\boldsymbol{r}_\theta$の外積を求めることにより、表面$S$上における単位法線ベクトル$\boldsymbol{n}$を求めよ。

(エ) 曲面部$S$上におけるベクトル場$\boldsymbol{F}$の面積分 $\int_S \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \int_S (\boldsymbol{F} \cdot \mathbf{n})\, dS$ を求めよ。

（参考）

1. $\boldsymbol{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\boldsymbol{b} = (b_x, b_y, b_z)$ のとき、両ベクトルの外積は以下のとおり求められる。

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$$

2. 直交座標$(x, y)$から極座標$(r, \theta)$へ変数を変換すると、変換後の面積要素は以下のとおり求められる。

$$dS = dxdy = \left|\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)}\right| drd\theta = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} drd\theta$$

**【設問 2】線形代数**

問 1　行列$A=\begin{bmatrix}1 & a & a & a\\ a & 1 & a & a\\ a & a & 1 & a\\ a & a & a & 1\end{bmatrix}$について、以下の問いに答えよ。導出過程を書くこと。

(1) 正則であるための$a$の条件を求めよ。

(2) 余因子をすべて求めよ。

(3) 逆行列が$A^{-1}=c\begin{bmatrix}b & a & a & a\\ a & b & a & a\\ a & a & b & a\\ a & a & a & b\end{bmatrix}$となるとき、$b$ と $c$ を求めよ。

(4) 逆行列の行列式$|A^{-1}|$を$a=2$として求めよ。

問 2　行列 $B=\begin{bmatrix}2 & -2 & -2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$について、以下の問いに答えよ。導出過程を書くこと。

(1) $B$ の固有値を求めよ。

(2) $B$ は対角化可能か調べよ。

(3) 任意の自然数 $n$ について$B^n$ を求めよ。

## 【設問 3】確率・統計

問 1　確率・統計用語に関わる各設問に答えよ。

(1)　最小二乗法について定義を説明せよ。

(2)　主成分分析と因子分析について、それぞれ定義を示し、さらに具体的な事例を用いて説明せよ。

問 2　ある原子核 A が放射線を 1 回放出し原子核 B に変わる現象がごく稀に発生し、この現象の発生はポアソン過程とみなされる。この現象の発生頻度は、原子核 A 一個当たり平均 $\lambda_A = 1.00\times10^{-7}$ 回／秒である。以下の問いに答えよ。なお、必要に応じて表 3-1、3-2 を使用してよい。

(1)　ポアソン過程とは何か、説明せよ。

(2)　$T$ 秒間中に原子核 A 一個についてこの現象の発生する確率 $P$ を$\lambda_A$、$T$ を用いて式で表せ。また、$T = 20{,}000$ 秒 、$\lambda_A = 1.00\times10^{-7}$ 回／秒 の場合の確率 $P$ を有効数字 3 桁で答えよ。

(3)　原子核 A 100 個 を含む試料について考える。測定時間中において試料全体でこの現象の発生確率を 1 %未満とするためには、測定時間を何秒未満にしなければならないか。この現象は試料内の原子核 A それぞれにおいて独立して発生する。導出過程を示しながら有効数字 3 桁で答えよ。

表 3-1　自然対数表　（$-\log_e x = -\ln x$）の一部

| $x$ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | ∞ | 4.6052 | 3.9120 | 3.5066 | 3.2189 | 2.9957 | 2.8134 | 2.6593 | 2.5257 | 2.4079 |
| 0.1 | 2.3026 | 2.2073 | 2.1203 | 2.0402 | 1.9661 | 1.8971 | 1.8326 | 1.7720 | 1.7148 | 1.6607 |
| 0.2 | 1.6094 | 1.5606 | 1.5141 | 1.4697 | 1.4271 | 1.3863 | 1.3471 | 1.3093 | 1.2730 | 1.2379 |
| 0.3 | 1.2040 | 1.1712 | 1.1394 | 1.1087 | 1.0788 | 1.0498 | 1.0217 | 0.9943 | 0.9676 | 0.9416 |
| 0.4 | 0.9163 | 0.8916 | 0.8675 | 0.8440 | 0.8210 | 0.7985 | 0.7765 | 0.7550 | 0.7340 | 0.7133 |
| 0.5 | 0.6931 | 0.6733 | 0.6539 | 0.6349 | 0.6162 | 0.5978 | 0.5798 | 0.5621 | 0.5447 | 0.5276 |
| 0.6 | 0.5108 | 0.4943 | 0.4780 | 0.4620 | 0.4463 | 0.4308 | 0.4155 | 0.4005 | 0.3857 | 0.3711 |
| 0.7 | 0.3567 | 0.3425 | 0.3285 | 0.3147 | 0.3011 | 0.2877 | 0.2744 | 0.2614 | 0.2485 | 0.2357 |
| 0.8 | 0.2231 | 0.2107 | 0.1985 | 0.1863 | 0.1744 | 0.1625 | 0.1508 | 0.1393 | 0.1278 | 0.1165 |
| 0.9 | 0.1054 | 0.0943 | 0.0834 | 0.0726 | 0.0619 | 0.0513 | 0.0408 | 0.0305 | 0.0202 | 0.0101 |
| 1.0 | 0.0000 | −0.0100 | −0.0198 | −0.0296 | −0.0392 | −0.0488 | −0.0583 | −0.0677 | −0.0770 | −0.0862 |

表 3-2　指数関数表　（$e^{-x} = 1/e^{x}$）の一部

| $x$ | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9940 | 0.9930 | 0.9920 | 0.9910 |
| 0.01 | 0.9900 | 0.9891 | 0.9881 | 0.9871 | 0.9861 | 0.9851 | 0.9841 | 0.9831 | 0.9822 | 0.9812 |
| 0.02 | 0.9802 | 0.9792 | 0.9782 | 0.9773 | 0.9763 | 0.9753 | 0.9743 | 0.9734 | 0.9724 | 0.9714 |
| 0.03 | 0.9704 | 0.9695 | 0.9685 | 0.9675 | 0.9666 | 0.9656 | 0.9646 | 0.9637 | 0.9627 | 0.9618 |
| 0.04 | 0.9608 | 0.9598 | 0.9589 | 0.9579 | 0.9570 | 0.9560 | 0.9550 | 0.9541 | 0.9531 | 0.9522 |
| 0.05 | 0.9512 | 0.9503 | 0.9493 | 0.9484 | 0.9474 | 0.9465 | 0.9455 | 0.9446 | 0.9436 | 0.9427 |
| 0.06 | 0.9418 | 0.9408 | 0.9399 | 0.9389 | 0.9380 | 0.9371 | 0.9361 | 0.9352 | 0.9343 | 0.9333 |
| 0.07 | 0.9324 | 0.9315 | 0.9305 | 0.9296 | 0.9287 | 0.9277 | 0.9268 | 0.9259 | 0.9250 | 0.9240 |
| 0.08 | 0.9231 | 0.9222 | 0.9213 | 0.9204 | 0.9194 | 0.9185 | 0.9176 | 0.9167 | 0.9158 | 0.9148 |
| 0.09 | 0.9139 | 0.9130 | 0.9121 | 0.9112 | 0.9103 | 0.9094 | 0.9085 | 0.9076 | 0.9066 | 0.9057 |
| 0.10 | 0.9048 | 0.9039 | 0.9030 | 0.9021 | 0.9012 | 0.9003 | 0.8994 | 0.8985 | 0.8976 | 0.8967 |
| 0.11 | 0.8958 | 0.8949 | 0.8940 | 0.8932 | 0.8923 | 0.8914 | 0.8905 | 0.8896 | 0.8887 | 0.8878 |
| 0.12 | 0.8869 | 0.8860 | 0.8851 | 0.8843 | 0.8834 | 0.8825 | 0.8816 | 0.8807 | 0.8799 | 0.8790 |
| 0.13 | 0.8781 | 0.8772 | 0.8763 | 0.8755 | 0.8746 | 0.8737 | 0.8728 | 0.8720 | 0.8711 | 0.8702 |
| 0.14 | 0.8694 | 0.8685 | 0.8676 | 0.8668 | 0.8659 | 0.8650 | 0.8642 | 0.8633 | 0.8624 | 0.8616 |
| 0.15 | 0.8607 | 0.8598 | 0.8590 | 0.8581 | 0.8573 | 0.8564 | 0.8556 | 0.8547 | 0.8538 | 0.8530 |
| 0.16 | 0.8521 | 0.8513 | 0.8504 | 0.8496 | 0.8487 | 0.8479 | 0.8470 | 0.8462 | 0.8454 | 0.8445 |
| 0.17 | 0.8437 | 0.8428 | 0.8420 | 0.8411 | 0.8403 | 0.8395 | 0.8386 | 0.8378 | 0.8369 | 0.8361 |
| 0.18 | 0.8353 | 0.8344 | 0.8336 | 0.8328 | 0.8319 | 0.8311 | 0.8303 | 0.8294 | 0.8286 | 0.8278 |
| 0.19 | 0.8270 | 0.8261 | 0.8253 | 0.8245 | 0.8237 | 0.8228 | 0.8220 | 0.8212 | 0.8204 | 0.8195 |
| 0.20 | 0.8187 | 0.8179 | 0.8171 | 0.8163 | 0.8155 | 0.8146 | 0.8138 | 0.8130 | 0.8122 | 0.8114 |
| 0.21 | 0.8106 | 0.8098 | 0.8090 | 0.8082 | 0.8073 | 0.8065 | 0.8057 | 0.8049 | 0.8041 | 0.8033 |
| 0.22 | 0.8025 | 0.8017 | 0.8009 | 0.8001 | 0.7993 | 0.7985 | 0.7977 | 0.7969 | 0.7961 | 0.7953 |
| 0.23 | 0.7945 | 0.7937 | 0.7929 | 0.7922 | 0.7914 | 0.7906 | 0.7898 | 0.7890 | 0.7882 | 0.7874 |
| 0.24 | 0.7866 | 0.7858 | 0.7851 | 0.7843 | 0.7835 | 0.7827 | 0.7819 | 0.7811 | 0.7804 | 0.7796 |
| 0.25 | 0.7788 | 0.7780 | 0.7772 | 0.7765 | 0.7757 | 0.7749 | 0.7741 | 0.7734 | 0.7726 | 0.7718 |
| 0.26 | 0.7711 | 0.7703 | 0.7695 | 0.7687 | 0.7680 | 0.7672 | 0.7664 | 0.7657 | 0.7649 | 0.7641 |
| 0.27 | 0.7634 | 0.7626 | 0.7619 | 0.7611 | 0.7603 | 0.7596 | 0.7588 | 0.7581 | 0.7573 | 0.7565 |
| 0.28 | 0.7558 | 0.7550 | 0.7543 | 0.7535 | 0.7528 | 0.7520 | 0.7513 | 0.7505 | 0.7498 | 0.7490 |
| 0.29 | 0.7483 | 0.7475 | 0.7468 | 0.7460 | 0.7453 | 0.7445 | 0.7438 | 0.7430 | 0.7423 | 0.7416 |
| 0.30 | 0.7408 | 0.7401 | 0.7393 | 0.7386 | 0.7379 | 0.7371 | 0.7364 | 0.7357 | 0.7349 | 0.7342 |
| 0.31 | 0.7334 | 0.7327 | 0.7320 | 0.7312 | 0.7305 | 0.7298 | 0.7291 | 0.7283 | 0.7276 | 0.7269 |
| 0.32 | 0.7261 | 0.7254 | 0.7247 | 0.7240 | 0.7233 | 0.7225 | 0.7218 | 0.7211 | 0.7204 | 0.7196 |
| 0.33 | 0.7189 | 0.7182 | 0.7175 | 0.7168 | 0.7161 | 0.7153 | 0.7146 | 0.7139 | 0.7132 | 0.7125 |
| 0.34 | 0.7118 | 0.7111 | 0.7103 | 0.7096 | 0.7089 | 0.7082 | 0.7075 | 0.7068 | 0.7061 | 0.7054 |
| 0.35 | 0.7047 | 0.7040 | 0.7033 | 0.7026 | 0.7019 | 0.7012 | 0.7005 | 0.6998 | 0.6991 | 0.6984 |
| 0.36 | 0.6977 | 0.6970 | 0.6963 | 0.6956 | 0.6949 | 0.6942 | 0.6935 | 0.6928 | 0.6921 | 0.6914 |
| 0.37 | 0.6907 | 0.6900 | 0.6894 | 0.6887 | 0.6880 | 0.6873 | 0.6866 | 0.6859 | 0.6852 | 0.6845 |
| 0.38 | 0.6839 | 0.6832 | 0.6825 | 0.6818 | 0.6811 | 0.6805 | 0.6798 | 0.6791 | 0.6784 | 0.6777 |
| 0.39 | 0.6771 | 0.6764 | 0.6757 | 0.6750 | 0.6744 | 0.6737 | 0.6730 | 0.6723 | 0.6717 | 0.6710 |
| 0.40 | 0.6703 | 0.6697 | 0.6690 | 0.6683 | 0.6676 | 0.6670 | 0.6663 | 0.6656 | 0.6650 | 0.6643 |

# [問題 2] 数的推理

**【設問 1】から【設問 7】のすべてに解答せよ。また、各設問に対する解答は、それぞれ別々の答案用紙に記し、解答した設問番号を明記せよ。この指示に従わない場合には、すべてを 0 点とする。**

**【設問 1】**

図 1-1 に示す直線の道 OP がある。A、C は O をスタートして P まで行き、O に戻る。B は P をスタートして O まで行き、P に戻る。この間、A と B は同一かつ一定の速さで走り、C は一定の速さで歩く。A と B がすれ違ってから 50 秒後に B と C がすれ違い、さらにその 150 秒後に A と C がすれ違った。このとき、以下の①と②の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

① AがOP間の往復に要する時間（秒）を求めよ。
② BがCを追い越すまでに要する時間（秒）を求めよ。

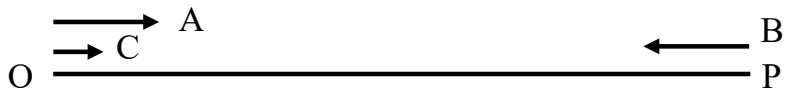



図 1-1

**【設問 2】**

A～D の 4 人が、図 2-1 に示す的に弾を 4 回ずつ撃ち、弾が当たった場所の数字が得点となる射的ゲームを行った。この結果について条件ア）～カ）が分かっているとき、A～D それぞれについて 20 点、14 点、10 点、6 点、3 点に当たった回数をそれぞれ答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

ア）総得点は、Aが33点、Bが28点、Cが54点、Dが40点であった。
イ）CとDが撃った弾は、10点に2回ずつ当たった。
ウ）撃った弾が同じ点数に2回当たった人は2人いた。
エ）撃った弾が同じ点数に3回当たった人は1人いた。
オ）撃った弾が同じ点数に4回当たった人はいなかった。
カ）弾が的から外れたことはなかった。

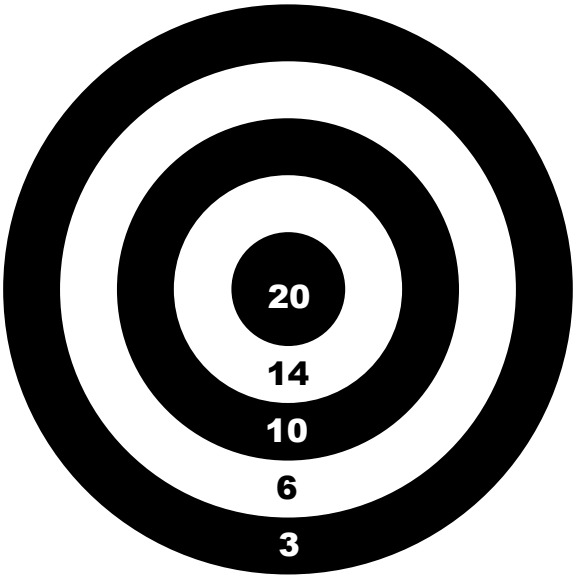



図 2-1

**【設問 3】**

図 3-1 に示す一辺の長さが *L* の頂点 A、B、C、D、E、F を持つ正八面体がある。以下の①～④の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

① 線分CEと線分BDの交点をGとする。線分AGの長さを答えよ。
② 正八面体の体積*V*を答えよ。
③ 図3-2は正八面体の展開図である。(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)のそれぞれについて、頂点A、B、C、D、E、Fのいずれが対応するか答えよ。
④ 正八面体の面上に閉曲線（始点と終点が同じである閉じた曲線）を一筆書きで描く。正八面体の全ての面を通過する閉曲線の長さの最小値を答えよ。

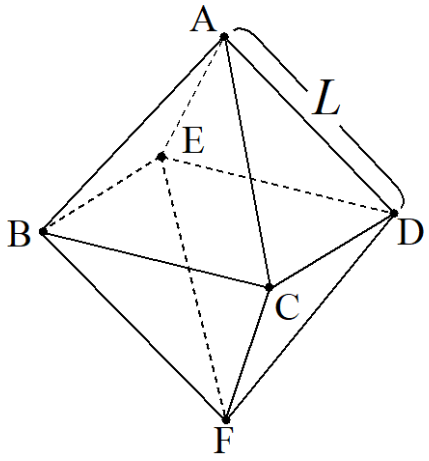



図 3-1

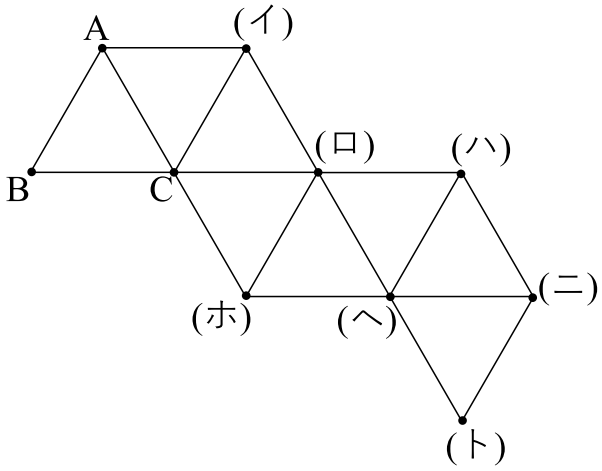



図3-2

**【設問 4】**

以下の $S$ の値を答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

$$S = \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \cdots + \frac{1}{97 \times 98} + \frac{1}{98 \times 99} + \frac{1}{99 \times 100}$$

**【設問 5】**

ある昆虫 9 個体の平面形状（体幅と体長）を調べたところ、以下の表 5-1 のとおりであった。なお、計測は 0.1 cm 単位の精度があるとする。このとき、以下の①と②の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

表 5-1

| 個体番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体幅 (cm) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| 体長 (cm) | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 |

① これらの個体を、個体間の平面形状の非類似度によって分類した。このとき個体間の非類似度は、個体間の体幅の差の絶対値（A）と体長の差の絶対値（B）の和（A＋B）で表され、表5-2のとおりであった。表5-2によると、例えば個体番号1と2の間の非類似度は3.0であることがわかる。なお、非類似度の値が小さいほど、2つの個体は類似していることを意味する。表5-1の昆虫9個体は3つのグループに分類され、各グループ内の個体間の非類似度は3.0以下であった。このとき、各グループに含まれる個体番号を答えよ。

表 5-2

| | | 個体番号 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 固体番号 | 1 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| | 2 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| | 3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| | 4 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| | 5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 |
| | 6 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
| | 7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| | 8 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |
| | 9 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |

② 同じ昆虫を 1 個体新たに採取して平面形状を測定し、この個体がどのグループに属するか個体・グループ間の非類似度を用いて調べた。個体・グループ間の非類似度は、各グループにおける体幅の平均値と新たな個体の体幅の差の絶対値（C）および各グループにおける体長の平均値と新たな個体の体長の差の絶対値（D）の和（C+D）で表されるとする。この新たな個体が各グループと全く同じ非類似度を持つとき、この個体の体幅と体長を答えよ。

**【設問 6】**

面積が 1 である正方形を 6 個使って図 6-1 に示す縦 3 段の階段状の図形を作る。図 6-1 の図形の中には、隣接する正方形 4 個から成り、その面積が 4 である凸形の八角形が計 2 個ある。図 6-2 に示す縦 100 段の階段状の図形の中には、隣接する正方形 4 個から成る凸形の八角形（面積は 4）は何個あるか答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

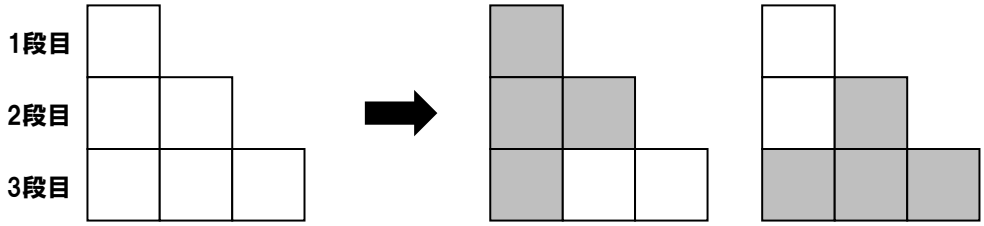



図 6-1

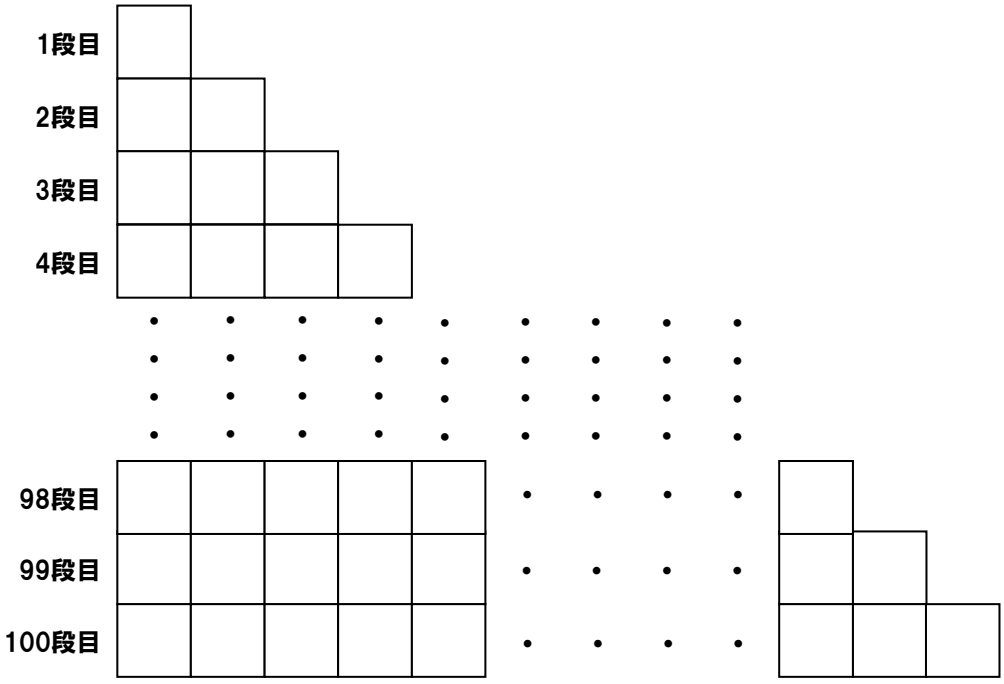



図 6-2

**【設問 7】**

図 7-1 に示す蓋の無い矩形の水槽を考える。水槽は 400 リットル（$l$）の水を蓄えることができ、400 $l$ を超えると上面から水が溢れてしまう。水槽の底面には流出管 B と流入管があり、水槽の側面には中程の高さに流出管 A がある。水槽に 200 $l$ の水があるとき、水面は流出管 A の高さに達する。この水槽が条件ア）～エ）を満たすとき、以下の①～③の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

ア）流出管Aは栓Gにより開け閉めができる。水面が流出管Aより高いとき、栓Gを開けると水面の高さに依らず流出管Aから毎秒3 $l$の水が流出する（$Q_A$=3 $l$ /秒）。

イ）水面の高さに依らず流出管Bから毎秒3 $l$の水が流出する（$Q_B$=3 $l$ /秒）。

ウ）流入管から水が水槽に流入し、流入水の毎秒あたりの体積（$Q_{in}$）は図7-2に示すように時間とともに変化する。

エ）時刻0秒（$t$＝0）において水槽には100 $l$の水が蓄えられ、栓Gは閉じている。時刻0秒から$t_1$秒後に水面は流出管Aの高さに初めて達し、その後、時刻$t_1$から時刻380秒（$t$＝380）の間に栓Gを一度だけ開け閉めする。栓Gを開ける時刻を$t_o$、閉める時刻を$t_s$とする。

① 時刻$t_1$を答えよ。

② 水槽から水が溢れないためには $t_o \leqq 150$ かつ $t_s \geqq 345$ でなければならないことを示せ。

③ 水槽から水が溢れないとき、時刻345秒（$t$＝345）で取り得る水槽内の水の体積を答えよ。

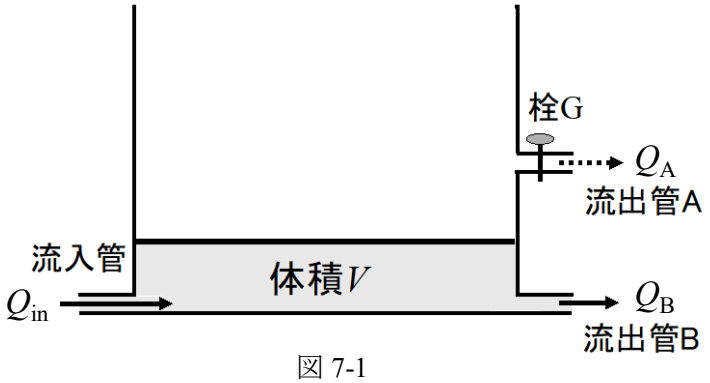



図 7-1

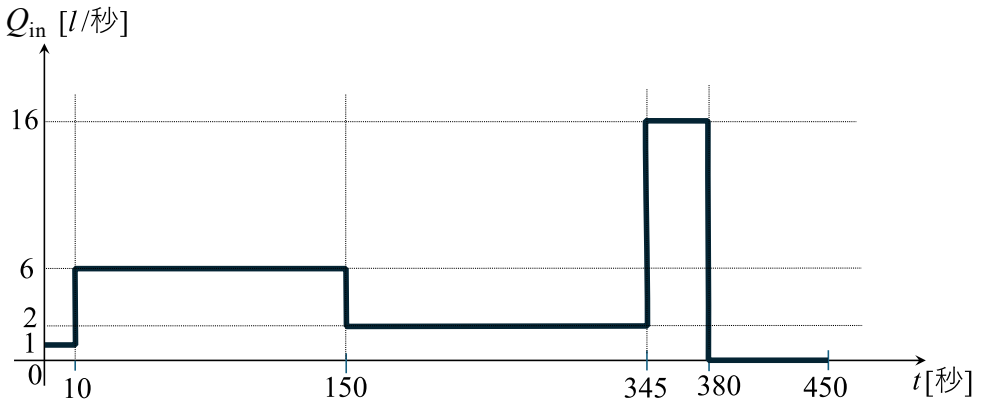



図 7-2

# 筆答専門試験科目（午後）　2025 大修
# 融合理工学系（問題 B）

時間 １３：００～１４：３０

注　意　事　項

１．「物理」、「化学・生物」、「小論文・読解」の３科目から１科目を選択せよ。
２．解答は１題ごとに別々の答案用紙に記入せよ。
３．各答案用紙の受験番号欄に受験番号、試験科目名欄に「〇〇」と記入せよ。
４．小論文・読解は指定答案用紙を用い、各答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ。

# [問題 1] 物理

**<u>【設問 1】から【設問 3】より 2 つのみを選択し、解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の答案用紙に記し、どの設問を選択したかを明記せよ。これらの指示に従わない場合には、すべてを 0 点とする。</u>**

## 【設問 1】力学

図 1-1 のように、球がバネに繋がれた状態で水平な床に置かれている。バネの左端は壁に固定されている。球は時刻 $t = 0$ のとき、図 1-1(a)に示すように $x = 0$ の位置にあり、このときのばねの長さを自然長とする。図 1-1(b)のように、球は $x$ 軸方向にのみ運動することができる。球の質量を $m$、バネ定数を $k$ とするとき、以下の問いに答えよ。

(1) 摩擦や空気抵抗が無視できるとき、$x$ 軸方向の運動方程式を示せ。

(2) 時刻 $t = 0$ において、球に $x$ の正の向きに初速度 $v_0$ を与えた。このとき問(1)の運動方程式を解き、$x(t)$ の式を導け。

(3) 以下の説明文章は、問(2)で求めた球の運動に関して述べている。空欄 [A]～[C]に当てはまる最も適切な用語を答案用紙に記述せよ。

説明文章

「このような運動は[A]振動と呼ばれ、[B]運動を直線上に正射影した運動になっている。また、このような運動は、[C]時間ごとに同じ運動を繰り返すため、周期運動とも呼ばれる。」

(4) 問(2)で与えた $v_0$ よりも初速度をさらに速くすると、球の運動の周期は長くなるか、短くなるか、それとも同じか、式を示して答えよ。

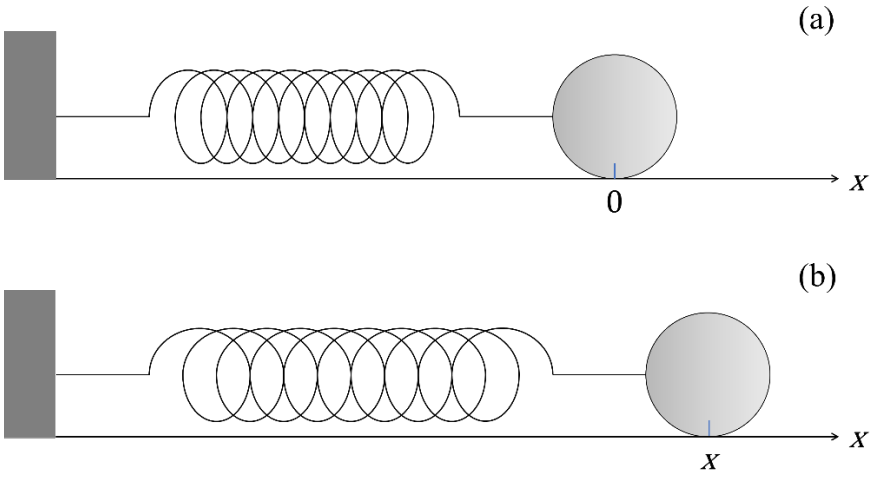



図 1-1

## 【設問 2】電磁気学

1. 静電場に関する次の文章について、空欄ア～クを最も適切な数値や数式、語句で埋めよ。解答にあたってはSI単位系を用いよ。また、文中で与えられていない物理量については、必要に応じて定義して用いよ。

真空中における電荷密度が $\rho(\boldsymbol{x})$（$\boldsymbol{x}$は位置ベクトル）で与えられるとき、空間内に生じる静電場 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$ を記述する基本法則は、div $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$ = [ ア ] 及び rot $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$ = [ イ ] である。前者は [ ウ ] の法則という。スカラー場 $\phi(\boldsymbol{x})$ を用いて静電場が $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x})$ = [ エ ] と表せるとすると、後者は自動的に満たされる。この $\phi(\boldsymbol{x})$ を静電ポテンシャルまたは電位という。$\phi(\boldsymbol{x})$ を決定する方程式は、[ ウ ] の法則を $\phi(\boldsymbol{x})$ で表すことで、[ オ ] とかける。これを [ カ ] 方程式という。$\rho(\boldsymbol{x}) = 0$ の場所では、この方程式は [ キ ] とかけ、これを [ ク ] 方程式という。

2. 電磁誘導に関する以下の問いに答えよ。解答にあたってはSI単位系を用い、導出過程を明記すること。

(1) ファラデーの電磁誘導の法則について説明せよ。

(2) $z$ 軸を中心とする半径 $a$ の円柱状の領域の内部に、$z$ 方向を向く一様な磁場がある。磁束密度 $B(t)$ が時間とともに一定の割合で増大しているとする。$xy$ 平面内に半径 $R$ の円形コイルを置いたときコイルに生じる起電力を計算せよ。$R$ は $a$ より大きく、コイルの中心は原点 O とする。

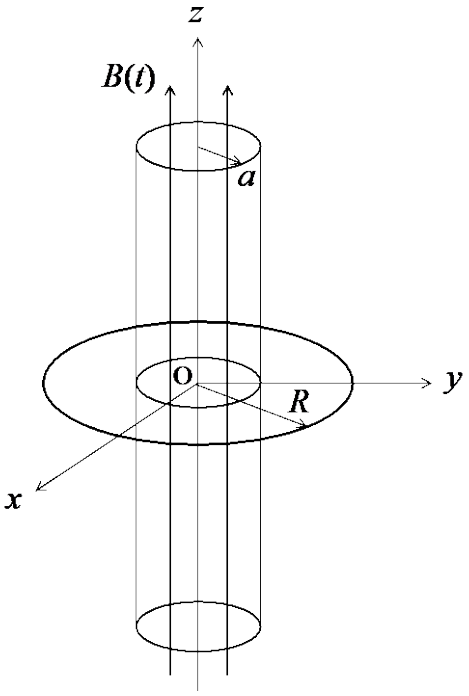


図 2-1

(3) 円柱領域の外部 ($r > a$) で生じる誘導電場を計算せよ。電場の大きさだけではなく、電場の方向も示せ。なお、$r$ は $z$ 軸からの距離である。

(4) 円柱領域の内部 ($r < a$) で生じる誘導電場を計算せよ。電場の大きさだけではなく、電場の方向も示せ。

(5) 円柱領域の内部 ($r < a$) で、原点 O から距離 $r$ 離れた $x$ 軸上の点$(r, 0, 0)$に、電荷 $q$ を持つ粒子が速度 $(0, -v, 0)$ で存在したとする。このとき粒子に働く力を示せ。ただし、$q > 0$、$v > 0$ とせよ。

(6) 時間とともに荷電粒子はどのような運動をするか述べよ。

## 【設問 3】熱力学

以下の問(1)～(4)に答えよ。0 ℃ を 273 K として計算すること。有効数字は少なくとも 2 桁を答えること。導出を伴う問題は導出過程を書くこと。答えが単位を伴う場合は単位を付すこと。

(1) 以下の 1-1 から 1-3 に答えよ。

1-1. 定積比熱 $c_v$ が 1.2 kJ/(kg·K)、気体定数 $R$ が 300 J/(kg·K)の理想気体の定圧比熱 $c_p$ 及び比熱比 $\kappa$ を求めよ。

1-2. 427 ℃ の高温熱源と 50 ℃ の低温熱源との間で運転される熱機関の理論上限効率 $\eta_{Max}$ を求めよ。

1-3. ギブス自由エネルギーの変化量 $\Delta G$ を、絶対温度 $T$、エントロピーの変化量 $\Delta S$、エンタルピーの変化量 $\Delta H$ を用いて書き表せ。$T$ は一定とする。

(2) 以下の括弧（　A　）から（　D　）にあてはまる最も適切な言葉を下記の語群から選択せよ。

・断熱過程は（　A　）過程と見なせる。
・絞り弁による膨張は（　B　）過程と見なせる。
・理想気体の（　C　）過程では系の内部エネルギーは変化しない。
・理想気体の（　D　）過程では系に加えられた熱は系の内部エネルギーの上昇分と等しくなる。

【語群】等積、等圧、等温、等エントロピー、等エンタルピー、等エクセルギー

(3) 外気温が 2.5 ℃ のとき、暖房エアコンで室内に 2000 W の熱を供給し、室内を 17 ℃ 一定に保っている。この暖房を成績係数 4.0 のエアコンで行う場合に本暖房に要する電力 $L_1$ [W]、及び、可逆ヒートポンプで行う場合に本暖房に要する電力 $L_2$ [W]を求めよ。なお、暖房の成績係数は、室内に供給する熱量と暖房に要した電力との比として定義される。

(4) 無摩擦で動けるピストンのついた剛体容器に、比熱比 $\kappa = 1.4$、気体定数 $R = 300$ J/(kg·K)の理想気体が質量 $m = 4.0$ kg 密閉されている。初期温度は $T_1 = 300$ K であった。ピストンを準静的に押し込んで体積を初期の半分まで断熱圧縮したとき、圧縮後の温度 $T_2$ [K]及びこの理想気体に加えられた仕事 $L$ [kJ]を求めよ。ただし、$2^{0.4} \cong 1.3$、$2^{1.4} \cong 2.6$、$2^{2.5} \cong 5.7$、$0.5^{0.4} \cong 0.76$、$0.5^{1.4} \cong 0.38$、$0.5^{2.5} \cong 0.18$ のいずれかを使うこと。

# ［問題 2］化学・生物

**【設問 1】から【設問 5】より 3 つのみを選択し、解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の答案用紙に記し、どの設問を選択したかを明記せよ。これらの指示に従わない場合は、すべてを 0 点とする。**

**【設問 1】化学 1**

**以下の問(1)〜問(5)から 3 問を選択し、解答せよ。4 問以上を解答した場合はこの設問を 0 点とする。**

(1) 下の文の空欄 (ア) 〜 (オ) に入る最も適切な英数字・用語を、答案用紙に空欄の記号とともに解答せよ。

メタン($CH_4$)は正四面体構造を持つことから、4 つの C-H 結合が等価であることがわかる。これは、C 原子の 2s 軌道と 2p 軌道が混成軌道を作ることで説明できる。すなわち、2s 軌道 (ア) 個と 2p 軌道 (イ) 個が混成し、4 つの (ウ) 軌道を構成する。これが水素の (エ) 軌道と重なり合って (オ) 結合を作ることで、C-H 結合が形成される。

(2) 表1-1の値を用い、(a)メタンの原子化エンタルピーと(b)メタンのC-H結合1つ当たりの結合解離エンタルピーをそれぞれkJ/mol単位で答えよ(有効数字3桁)。計算過程も示すこと。

表 1-1　水素、グラファイト、メタンの燃焼・昇華・結合解離エンタルピー

| [kJ/mol] | 水素(気体) | グラファイト(固体) | メタン(気体) |
|---|---|---|---|
| 燃焼エンタルピー | −285.8 | −393.5 | −890.4 |
| 昇華エンタルピー | — | 716.7 | — |
| 結合解離エンタルピー | 435.8 | — | — |

(3) 酸素原子と酸素分子($O_2$)は共に常磁性を示すことが知られているが、その理由を電子配置から説明せよ。また、$O_2^+$と$O_2^-$のO-O結合長は$O_2$より長いか短いかを答え、その理由を電子配置から説明せよ。

(4) (*S*)-2-ブロモブタンとヨウ化物イオンは二分子求核置換反応($S_N2$反応)を起こし、(*R*)-2-ヨードブタンと臭化物イオンを生成することが知られている。この反応に対して、電子対の動きを矢印で表す仮想的な反応機構を図示せよ。

(5) 金属、半導体および絶縁体の電気伝導性の違いを簡単なエネルギーバンド図を用いて示せ。その際、フェルミ準位・価電子帯・伝導帯を明記すること。また、ナトリウム(Na)およびシリコン(Si)の電気伝導性が金属性・半導性・絶縁性のいずれであるか。簡単な理由とともに答えよ。

**【設問2】化学2**

図2-1は、ある圧力における成分AとBからなる2成分系混合物の気液平衡関係を表したものであり、横軸は成分Aのモル分率 $x$、縦軸は温度 $T$ である。成分AとBは共沸混合物を形成する。以下の問(1) ~ (4)に答えよ。

(1) 成分Aの沸点および成分Bの沸点を図中の記号を用いて答えよ。

(2) 共沸混合物の沸点および組成(成分Aのモル分率)を図中の数字または記号を用いて答えよ。

(3) $x$ と $T$ の関係が図中の点$P_1$ ~ $P_4$で表される混合物について、それぞれどのような相からなっているかを以下の選択肢より選び(a) ~ (l)の記号で答えよ。

(a) 1つの液相のみ
(b) $x = 0$と$x = 1$の互いに不溶の2つの液相
(c) $x = x_3$と$x = 1$の互いに不溶の2つの液相
(d) $x = 1$の気相と$x = 0$の液相の2相
(e) $x = 1$の気相と$x = x_6$の液相の2相
(f) $x = x_3$の気相と$x = x_1$の液相の2相
(g) 共に$x = x_2$の気相と液相の2相
(h) 共に$x = x_7$の気相と液相の2相
(i) $x = x_1$の気相と$x = x_3$の液相の2相
(j) $x = 0$の気相と$x = 1$の液相の2相
(k) 1つの気相のみ
(l) $x = 0$と$x = 1$の互いに不溶の2つの気相

(4) 以下の文章の空欄 (ア) および (イ) に当てはまる記号を図中より選び答えよ。

$x$ と $T$ の関係が図中の点$P_5$で表される混合物は1つの液相からなっている。平衡を保ちながらこの混合物の温度を上げていくと、温度 (ア) において蒸発が始まり、温度 (イ) において全てが気体となる。

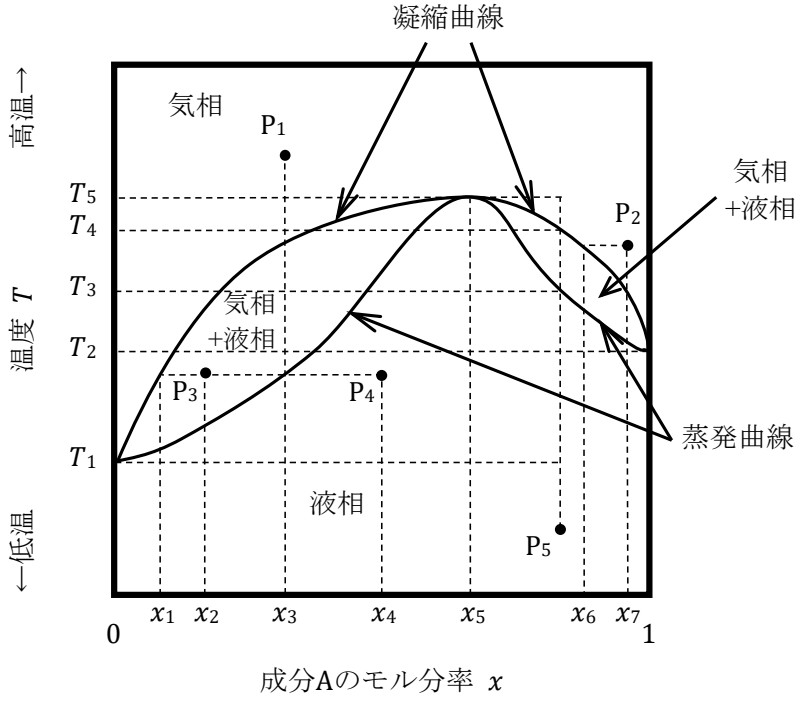



図2-1 A-B 2成分系混合物の気液平衡

**【設問 3】化学 3**

化学工場で原料 R から製品 P を製造している。P は後続の反応で生成物 Q になる。これらの反応は液相反応であり、反応における体積変化は無視してよい。最初に R を体積一定の反応容器に仕込み、反応時間 $t$ が経過したところで反応容器から全量を取り出した後、P を分離し販売している。ここで、R→P の反応は R の濃度に対する 1 次反応であり、反応速度定数は $k_1$ である。P → Q の反応は P の濃度に対する 1 次反応であり、反応速度定数は $k_2$ である。それぞれの化学物質の濃度は、[R]、[P]、[Q]で表される。この逐次反応（R → P → Q）について、以下の文章を読み、問(1)～(3)に答えよ。

R の反応速度は、[R]、および $k_1$ を用いて次式で表される。

$$\frac{\mathrm{d[R]}}{\mathrm{d}t} = \boxed{\text{（ア）}} \qquad (3\text{-}1)$$

P の反応速度は、[R]、[P]、$k_1$、および $k_2$ を用いて次式で表される。

$$\frac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t} = \boxed{\text{（イ）}} \qquad (3\text{-}2)$$

同様に、Q の反応速度は、[P]、および $k_2$ を用いて次式で表される。

$$\frac{\mathrm{d[Q]}}{\mathrm{d}t} = \boxed{\text{（ウ）}} \qquad (3\text{-}3)$$

$t = 0$ において[R] = $[\mathrm{R}]_0$ の場合、式(3-1)から、[R] は $t$ の関数として次式が求まる。

$$[\mathrm{R}] = \boxed{\text{（エ）}} \qquad (3\text{-}4)$$

式(3-4)の[R]を式(3-2)に代入すると、次式が得られる。

$$\frac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t} = \boxed{\text{（オ）}} \qquad (3\text{-}5)$$

この微分方程式は、定数変化法で解くことができるが、以下の恒等式を用いて解くこともできる。

$$\frac{\mathrm{d}([\mathrm{P}]e^{k_2 t})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t}e^{k_2 t} + k_2[\mathrm{P}]e^{k_2 t} \qquad (3\text{-}6)$$

この式の右辺第一項の $\frac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t}$ に式(3-5)を代入して整理すると、次式が得られる。

$$\frac{\mathrm{d}([\mathrm{P}]e^{k_2 t})}{\mathrm{d}t} = \boxed{\text{（カ）}} \qquad (3\text{-}7)$$

式(3-7)において、$t$ を 0 から $t$ 、[P]を$[\mathrm{P}]_0$から[P]まで積分し、P の初期濃度が 0（$[\mathrm{P}]_0 = 0$）の場合、次式が得られる。

$$[\mathrm{P}] = \boxed{\text{（キ）}} \quad \text{ただし、} k_1 \neq k_2 \quad \text{である。} \qquad (3\text{-}8)$$

Q の初期濃度が 0（$[\mathrm{Q}]_0 = 0$）の場合、$[\mathrm{R}]_0$ = [R] + [P] + [Q]の関係から[Q]を $t$ の関数として求めることができる。

**【設問 3】**は次ページに続く。

(1) （ア）～（キ）の空欄に適切な式を記せ。

(2) 式(3-8)を用いて、[P]が最大値を示す時間（$t_{max}$）を求めよ。

(3) 図3-1はR、P、Qの濃度の時間変化を示しており、表3-1(a)にその反応速度定数がまとめられている。図3-1を参考にしながら、図3-2のR、P、Qの濃度の時間変化について、以下の表3-1(b)、(c)、(d)の反応速度の組み合わせのうち当てはまるものを一つ選択せよ。また、選択した理由について簡潔に答えよ。

表 3-1　逐次反応（R → P → Q）の反応速度定数

| | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|---|---|---|---|
| $k_1$ [$s^{-1}$] | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 |
| $k_2$ [$s^{-1}$] | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 |
| $k_1$ / $k_2$ | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 |

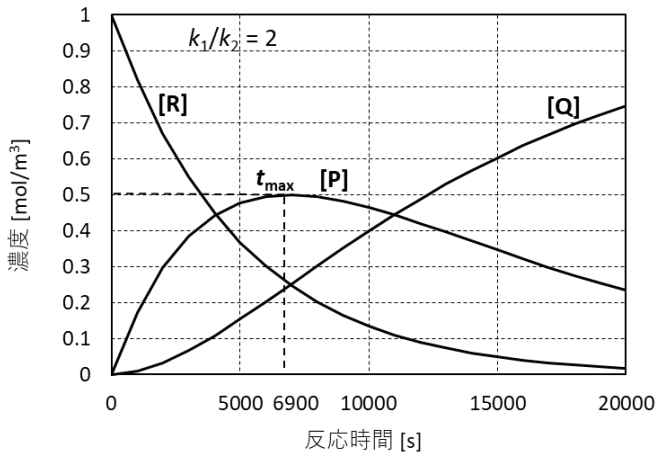



図 3-1

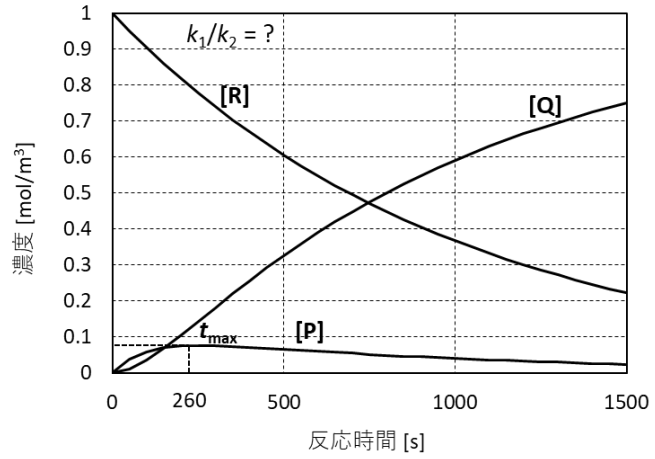



図 3-2

**【設問 4】生物 1**

次の文章を読んで、以下の問(1)〜(7)に答えよ。必要に応じて、次ページの表 4-1 を用いよ。

ヒトのある代謝酵素 X の遺伝子において遺伝子多型（以下、G 型と A 型という）が存在することが知られている。G 型は活性を持ち、A 型は活性を持たない。X 遺伝子は常染色体上にあるため、人はそれぞれ父親、母親から受け継いだ 2 個の X 遺伝子を持ち、ともに G 型（GG）、共に A 型（AA）、G 型と A 型が一つずつ（GA）の 3 つの遺伝子型がある。①現在の人類全体をみれば大部分が GG の遺伝子型であるが、一部の地域では GA、AA の遺伝子型を持つ人が高い割合で存在する。②ある十分に大きいヒト集団において、3 つの遺伝子型の頻度が一定に保たれているとする。この集団において AA の遺伝子型を持つ人の割合が 4%であるとき、 GG の遺伝子型を持つ人の割合は (A) %、GA の遺伝子型を持つ人の割合は (B) %である。

図 4-1 に G 型の③cDNA の塩基配列の一部を示す。なお、塩基の番号は、開始コドンの最初の塩基の番号を 1 番とし、終止コドンに向かって順に 2 番、3 番、・・・とする。数えやすくするために、10 塩基ごとに空白を挿入している。また、アミノ酸の番号は、開始コドンに当たるメチオニンを 1 個目とし、カルボキシル末端に向かって順に 2 個目、3 個目、・・・とする。なお、51 番目から 1500 番目までの間に終止コドンは存在しない。

1 番目から 50 番目　④ATGTTGCGCG CTGCCGCCCG CTTCGGGCCC CGCCTGGGCC GCCGCCTCTT
1501 番目から 1560 番目　GCATACACT⑤G AAGTGAAAAC TGTCACAGTC AAAGTGCCTC AGAAGAACTC
ATAAGAATCA

図 4-1　ヒト代謝酵素 X の G 型の cDNA の塩基配列の一部

この塩基配列情報から、X タンパク質の 15 個目のアミノ酸は (ア) であり、X タンパク質は (C) 個のアミノ酸からなることが分かる。A 型では、下線⑤を付した 1510 番目の塩基が G から A に置き換わっている。G 型の X タンパク質では (D) 個目のアミノ酸は (イ) であるが、A 型ではこれが (ウ) に置き換わる。

X タンパク質は 4 分子が会合して、ホモ四量体として機能する。⑥GA の遺伝子型を持つ人の代謝酵素 X の活性は、GG の遺伝子型を持つ人の代謝酵素 X の活性の 10%以下である。なお、G 型と A 型の遺伝子の転写、翻訳の効率に違いは見られない。

(1)　下線部①について、なぜこのようになったか。考えられることを述べよ。

(2)　下線部②について、これが厳密に成立するためにはいくつかの条件が必要である。そのうち二つを挙げよ。

(3)　空欄 (A) 、 (B) に入る適切な数を簡単な説明を付して答えよ。

(4)　下線部③について、「cDNA」とは何か。また、配列上、ゲノム DNA とどのように異なるか。以下の用語を用いて簡潔に説明せよ。

【用語】逆転写、エキソン、イントロン

**【設問 4】**は次ページに続く。

(5) 図 4-1 中の下線部④の配列　ATGTTGCGCG　について、

i　相補鎖の塩基配列を 5’から 3’方向に記せ。

ii　④の配列と相補鎖の塩基対を形成する水素結合の数の合計を答えよ。

(6) 空欄 (ア) ～ (ウ) に入る適切なアミノ酸名、空欄 (C) 、 (D) に入る適切な数を簡単な説明を付して答えよ。

(7) 下線部⑥について、なぜこのようになるか。考えられることを述べよ。

表 4-1　コドン表

| | U | | C | | A | | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | UUU | フェニルアラニン | UCU | セリン | UAU | チロシン | UGU | システイン |
| | UUC | | UCC | | UAC | | UGC | |
| | UUA | ロイシン | UCA | | UAA | 終止 | UGA | 終止 |
| | UUG | | UCG | | UAG | | UGG | トリプトファン |
| C | CUU | ロイシン | CCU | プロリン | CAU | ヒスチジン | CGU | アルギニン |
| | CUC | | CCC | | CAC | | CGC | |
| | CUA | | CCA | | CAA | グルタミン | CGA | |
| | CUG | | CCG | | CAG | | CGG | |
| A | AUU | イソロイシン | ACU | トレオニン | AAU | アスパラギン | AGU | セリン |
| | AUC | | ACC | | AAC | | AGC | |
| | AUA | | ACA | | AAA | リシン | AGA | アルギニン |
| | AUG | メチオニン | ACG | | AAG | | AGG | |
| G | GUU | バリン | GCU | アラニン | GAU | アスパラギン酸 | GGU | グリシン |
| | GUC | | GCC | | GAC | | GGC | |
| | GUA | | GCA | | GAA | グルタミン酸 | GGA | |
| | GUG | | GCG | | GAG | | GGG | |

**【設問 5】生物 2**

次の文章を読んで、以下の問(1)～(7) に答えよ。

同位体とは、原子番号（ (ア) の数）が同じで、 (イ) の数が異なる元素のことをいい、 (ア) と (イ) の数を足した (ウ) が異なる。また、同位体は安定同位体と放射性同位体に大別される。放射性同位体は、 (エ) を起こして (オ) を放出するのに対し、安定同位体は安定に存在する同位体であり、 (オ) を放出しない。

放射性同位体として知られる炭素 14（$^{14}C$）は年代推定に用いられ、樹木や動物の骨格など生物由来の物質の形成年代を知ることができる。$^{14}C$ は宇宙線の作用で大気中の窒素から一定の割合で生成する。生物が生きている間は、体内の $^{14}C$ は (カ) 。一方、死後は (キ) ため、$^{14}C$ の含有量は減少していく。半減期とは、図 5-1 に示すように放射性同位体が (エ) を起こしてその濃度が半分に減少するまでの時間（$t$）をいう。$t$ が放射性同位体ごとに一定の値を取ることを利用して、樹木や生物の骨などから年代を推定することができる。

炭素・窒素の安定同位体比は、それぞれ$^{13}C$と$^{12}C$の比（$\delta^{13}C$）、$^{15}N$と$^{14}N$の比（$\delta^{15}N$）で表され、生物の炭素・窒素同位体比は生態系における (ク) を理解するために重要な手法である。この手法は、被食者から捕食者へ栄養段階が1上がったとき、炭素・窒素同位体比が一定の割合で (ケ) することを利用して、栄養段階を推定する。図5-2に示すように、生物Aが一次生産者とすると、生物Bが一次消費者、生物Cが二次消費者であり、それぞれ栄養段階は1、2、3で表される。なお、安定同位体比の単位は千分率（‰、パーミル）で表される。

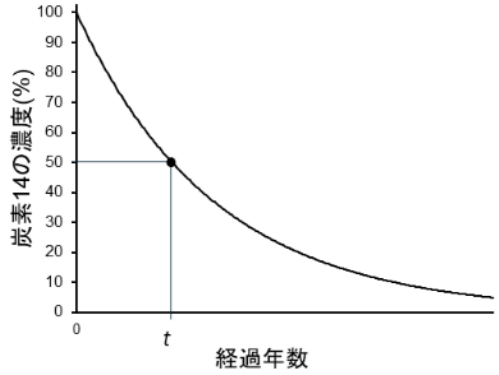



図 5-1 炭素 14 の濃度と経過年数の関係

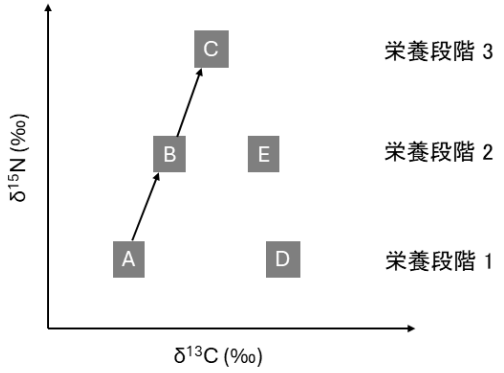



図 5-2 生物 A-E の炭素・窒素同位体比

(1) 空欄 (ア) ～ (オ) に入る最も適切な語を、次の語群中から選んで答えよ。
＜語群＞陽子、電子、中性子、質量数、放射線、放射壊変

(2) 空欄 (カ) ～ (キ) について、「大気」という語を必ず入れてそれぞれ記述せよ。

**【設問 5】**は次ページに続く。

(3) 出土した人骨の$^{14}$C濃度を分析したところ、$^{14}$Cは当時の大気中の組成の12.5%であった。$^{14}$Cの半減期を5730年とすると、生存していたのは何年前か計算せよ。その際、導出過程も示せ。ただし、大気中の$^{14}$C濃度は当時から現在まで一定と仮定し、大気圏内核実験以前の条件であるとする。

(4) 空欄 (ク) ～ (ケ) に入る語を答えよ。

(5) ある生態系において生物 A-E が主要な生物であるとすると、図 5-2 の生物 E はどのような食性であると推測されるか。生物 A-E の情報を参考にその食性について説明せよ。

(6) 古人骨のコラーゲンの炭素・窒素同位体比を分析したところ、栄養段階が 2.5 であることが分かった。当時のこの人類の食性について推測して記述せよ。

(7) 湖沼 X では栄養段階は 1 から 4 まで、湖沼 X より大きい湖沼 Y では栄養段階が 1 から 5 までであった。なぜこのような栄養段階の違いが生じたのか、考えられることを記述せよ。

# ［問題 3］小論文・読解

**【設問 1】から【設問 2】のすべてに解答せよ（小論文・読解の指定答案用紙を用いること）。**

**【設問 1】次の文章を読んで問いに答えよ。**

科学技術とリスク管理との関係を考えるうえで、想定外の事象が社会に与える影響を考慮しておくことは重要な課題の一つである。リスク管理の分野では、リスクの特定から推定や評価を経て、管理の対象となる原因を特定し、さまざまな観点から評価した結果に基づいて管理方策を検討する。それまでに想定していなかった事象が発生することで、リスク管理の水準が漸次的に高まる傾向にある。ここでは、様々な想定外の事例を考えてみたい。

まず、そもそも想定していなかった原因で負の影響が発生することがありうる。新型コロナウィルスの世界的な広がりはこの例といえるかもしれない。次に、特定した原因によるリスクの評価段階では想定されていなかった事象が考えられる。人々や生態系が個々の化学物質にばく露される程度や災害に対する社会のぜい弱性の程度は評価が困難な場合があり、想定外の事象が生じる可能性がある。また、個々の化学物質の有害性の程度や地震・豪雨などの自然現象が生じる程度は主として科学的な研究成果が（A）材料となるが、それまでに得られている知見の扱い方によっても、想定外の事象とみなされる状況が生じうる。

環境汚染によるリスクの場合、想定していなかった形でばく露が生じる場合がある。有害物質とされるアスベスト（石綿）は当初、労働環境における管理が極めて重要で、それ以外の一般環境では 2000 年代前半まであまり重視されてこなかった。それが、2005 年 6 月末にアスベストを以前使用していた工場の周辺に居住する人々の間で中皮腫と呼ばれるアスベスト特有のがんが複数報告されたことを契機として、大きな社会問題となった。結果的にこの工場周辺からは 100 名を超える人々がこの疾患に罹患していたことが判明した。中皮腫の潜伏期間が数十年と長期にわたることから影響の特定が遅れたことが一因として挙げられるが、この問題に取り組んできた専門家の間でも十分に想定されていたとはいえない状況であったとされる。

また、自然災害の場合、想定を超える規模や条件で自然現象が発生することは少なくない。（B）通常、地震の被害想定では、被害が比較的大きくなるような季節や時間帯を設定するとされているが、大型連休やお盆、年末年始などの帰省時に伴って対象人口が大きく変化することまでは想定されていない場合が多い。また、社会のぜい弱性を考えた場合、個々の被害の間の関係も考慮しておく必要がある。例えば、幹線道路の損壊により外部から被災地域への支援が滞ることは一つの項目だけに着目していては想定できない事象と思われる。ただし、地震が発生する具体的な日時を特定することは難しく、地震の規模が大きくなればなるほど発生頻度は小さくなる傾向にあり、被害の想定が大きくなればなるほど防災対策も規模が大きくなることから、予算や人員体制などとの関係からみた対策の実現可能性も考慮しておく必要がある。

想定外の事象を削減するための取り組みの例として、製造物の欠陥によって生じる損害に対しては、使用者の視点も考慮した設計や生産の検討が求められるようになっている。製造物責任法では、製造物の欠陥が原因で生命、身体または財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定している。この法律で扱われている「欠陥」とは、製造物に関する様々な事情を総合的に考慮して、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を指しており、その判断の材料の

一つとして、「通常予見される使用形態」が例示されている。この点については、製品の設計者や製造企業だけで判断することができず、その製品が社会に流通した場合に、どのような使用がなされるのかを考慮したうえで判断しなければならない。

例えば、椅子は通常座るために使用されるが、それ以外に高いところにある物を取るのに椅子のうえに乗って立ち上がることがある。仮にこのような行為によって椅子が壊れて怪我を負った場合でも、製造物に欠陥があったとされている。また、子ども向けの玩具が入ったカプセルを幼児が床に転がして遊び、口に入れたことにより発生した事故については、誤飲する恐れが高い形状や寸法であったことから、裁判により製品の欠陥が認められている。一見、設計者や生産者側にとっては想定外の使用方法と思われるが、社会に流通した製品がどのように使用されているかを把握したうえで、設計の変更や製造、ならびに適切な形で使用にあたっての警告表示をすることが求められている。

（C）科学や技術に携わる者にとって想定外の事象はつきものであるが、特に被害につながる想定外の事象とどのように向き合うのかについて予め考えておくことが重要である。

問 1）空欄（A）に入る語句として最も適切なものを、以下の①～⑤の中から選べ。

①選択　②判断　③懸案　④説得　⑤複合

問 2）下線（B）で書かれているような状況が起きている理由について、地震が発生する頻度や時期の特定、それによる被害の程度、防災対策の実現可能性などの観点から、句読点を含めて 240 字～300 字程度で記述せよ。

問 3）下線（C）で書かれている想定外の事象との向き合い方について、あなたならどのように考えるだろうか。環境や災害、製造物などの中からあなたが関心あるトピックを一つ選択し、①対象とするトピック（環境、災害、製造物など）の内容、②想定外となりうる事象、③想定外の事象に対応していくための方策、④そのような方策を進めるにあたって課題になると思われる点についてそれぞれ記述し、全体で句読点を含めて 400 字～600 字程度でまとめよ。なお、各内容を記述する際には最初に①から④の丸数字を記入すること。

**【設問 2】次の文章を読んで問いに答えよ。**

かつて英国で問題となった BSE（牛海綿状脳症）事件は、専門家の誤った判断によって社会が混乱に陥った一例である。BSE とは牛の病気の一つで、BSE プリオンと呼ばれる病原体に牛が感染することで脳の組織がスポンジ状になり、異常行動をおこして死に至るとされる。当初、英国の専門家や政府は人への BSE の感染は可能性が低く、牛肉を食べることは安全という見解を一貫して示していた。しかし、後になってこの危険性が認められ当初の見解を撤回したことで、専門家や政府への信頼は大きく揺らいだ。このような事件を通じて、専門家は常に正しい判断を下し市民を啓蒙する存在という社会通念は疑問を呈されることになった。

科学技術の分野では核兵器の開発や公害問題の経験などを経て、かねてより科学技術の負の側面も認知されていた。物理学者アルヴィン・ワインバーグは、科学に問うことはできるが科学だけでは答えることのできない問題を「トランスサイエンス」的問題と呼んだ。専門家の間で意見が一致しないことは実際にあるし、科学があらゆる問いに厳密な解を導き出してくれる訳ではない。このため今日では、専門家と市民が対等な立場で議論するサイエンスコミュニケーションの重要性がひろく認められるようになった。たとえばサイエンスカフェと呼ばれる、落ち着いた形式ばらない雰囲気の中で専門家と市民が自由に対話するといった試みがなされている。とはいえ、さまざまな関係者によるコミュニケーションが必ずしも有効に機能するとは限らない。専門家と市民による実りある交流の場を実現するために何が必要か問われている。

問 1）サイエンスコミュニケーションの意義と課題について、市民と専門家との関係に着目しながら、句読点を含めて 200 字～250 字程度で説明せよ。

問 2）トランスサイエンス的問題におけるサイエンスコミュニケーションの課題を克服するために、どのような解決策や方法があると考えるか。句読点を含めて 400 字～500 字程度で説明せよ。なお、解答するにあたっては、次の①～④の条件を満たすこと。

[条件]

①：トランスサイエンス的問題の具体例をとりあげて、「科学で答えられること」及び「科学だけでは答えることが難しいこと」を明確に述べること。ただし、【設問 1】の問 3）で取り上げたトピック以外の例にすること。

②：専門家や市民に期待される役割について言及すること。

③：コミュニケーションで考慮すべき点や工夫について言及すること。

④：以下の枠内にある 8 つのキーワードのうち少なくとも異なる 4 つを用いて説明し、用いたキーワードには解答の文中に<u>下線を引いて</u>示すこと。なお、同じキーワードを複数回用いてもよい。

| |
|---|
| 客観的事実、価値、多様性、不確実性、公平性、予測、ステークホルダー、ファシリテーター |